

1 项目概述

本项目是基于 C++ + Qt 开发的竖版射击小游戏，采用清爽卡通美术风格。玩家操控可爱载具射击前方敌人，通过击杀获取分数与道具奖励，支持武器升级、关卡递进与Boss挑战，打造轻松有趣的游戏体验。

2 核心功能模块

1. 基础游戏模块- 玩家控制：方向键控制载具左右移动，空格键发射子弹
 - 敌人系统：多波次生成卡通风格敌人，自动向玩家移动
 - 碰撞检测：子弹击中敌人、玩家被碰撞的判定与伤害反馈
 - 计分与状态：实时显示分数、关卡、剩余生命值
2. 进阶加分模块- 道具掉落：击杀敌人概率掉落宝箱/道具，提供武器升级或临时增益
 - 武器升级：提升伤害、射速、子弹数量
 - Boss关卡：定时出现高血量特殊敌人，附带高额奖励
 - 本地存档：记录最高分与解锁进度
3. 界面交互模块- 主界面：游戏画面+实时信息显示
 - 菜单界面：开始/继续/设置/退出选项
 - 升级弹窗：道具开启与武器选择界面
 - 结束界面：最终分数与再来一次选项

3 界面设计说明

- 主游戏区：竖版布局，底部玩家载具，上方敌人/子弹移动区，顶部信息栏
- 菜单与弹窗：明亮清新配色，卡通图标+圆角按钮，不遮挡游戏主画面
- 整体风格：低饱和度马卡龙配色+简单粒子特效，营造轻松活泼氛围

4 关键技术与OOP设计

- 技术栈：C++17 + Qt 6 (QPainter绘图、QTimer游戏循环、JSON本地存储)
- 核心类设计：
 - Player：封装玩家位置、血量、武器等级、移动与射击逻辑
 - Enemy：封装敌人类型、血量、移动方式与碰撞判定
 - Bullet：封装子弹位置、伤害、移动轨迹
 - GameWindow：主窗口类，管理游戏循环、渲染与交互

